高中数学培优

函数方程与抽象函数

适用：高一至高三拔高 | 课时：3 课时

第一部分 知识点讲解

1.1 赋值法求函数方程

赋值法核心思想

赋值法是求解函数方程最基本、最常用的方法。其核心思想是：**对函数方程中的变量赋予特殊值**（如 $0, 1, -1, x, -x$ 等），从而得到关于函数值的等式，逐步推导出函数的表达式或性质。

常见赋值策略：

(1) 令 $x = 0$：常可得到 $f(0)$ 的值或建立 $f(0)$ 与其他值的关系。

(2) 令 $y = 0$ 或 $y = -x$：利用对称性得到 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系，从而判断奇偶性。

(3) 令 $y = x$：得到 $f(2x)$ 或 $f(x^2)$ 的表达式。

(4) 令 $y = 1$：得到递推关系 $f(x+1) = g(f(x))$。

(5) 令 $x = y$：利用对称性简化方程。

赋值法使用技巧

(1) 赋值时应优先选择使方程简化的值（如 $0, 1$）。

(2) 多次赋值时注意逻辑顺序，通常先求 $f(0)$，再求 $f(1)$，逐步展开。

(3) 若方程中含 $f(x+y)$ 与 $f(x-y)$，可分别令 $y = x$ 和 $y = -x$ 联立求解。

(4) 赋值法常与函数性质（单调性、奇偶性）结合使用。

例：赋值法基本应用

已知函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，且 $f(1)=1$，求 $f(x)$ 的表达式。

解： 令 $x=y=0$，得

$$f(0)=f(0)+f(0)+0 \implies f(0)=0$$

令 $y=1$，得

$$f(x+1)=f(x)+f(1)+2x=f(x)+1+2x$$

因此 $f(x+1)-f(x)=2x+1$。对 $x=0,1,2,\ldots,n-1$ 求和：

$$f(n)-f(0)=\sum_{k=0}^{n-1}(2k+1)=n^2$$

故 $f(n)=n^2$（$n\in\mathbb{N}$）。同理可验证对有理数 $f(x)=x^2$，由连续性知 $f(x)=x^2$。

1.2 柯西方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 的解

柯西方程

柯西方程（Cauchy Functional Equation）： $f(x+y)=f(x)+f(y)$，$\forall x,y\in\mathbb{R}$。

基本结论：

(1) $f(0)=0$（令 $x=y=0$）。

(2) $f(-x)=-f(x)$（令 $y=-x$），即 f 为奇函数。

(3) $f(nx)=nf(x)$，$\forall n\in\mathbb{Z}$（数学归纳法）。

(4) $f\left(\dfrac{p}{q}\right)=\dfrac{p}{q}f(1)$，$\forall p,q\in\mathbb{Z}$，$q\neq 0$。

(5) 若 f 连续（或单调，或在某点连续），则 $f(x)=kx$，其中 $k=f(1)$。

重要注记： 若不加连续性等条件，柯西方程存在**非线性解**（需要选择公理构造），但高中阶段一律默认函数具有良好的性质（连续、单调等），故解为 $f(x)=kx$。

易错提醒

(1) 柯西方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 的解为 $f(x)=kx$，**不要**误认为是 $f(x)=kx+b$。因为 $f(0)=0$，故 $b=0$。

(2) 类似地，$f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$（指数型方程），若 f 不恒为零且连续，则 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）或 $f(x)\equiv 0$。

(3) $f(xy)=f(x)+f(y)$（对数型方程），若 f 连续且定义在正实数上，则 $f(x)=k\ln x$。

1.3 抽象函数的单调性、奇偶性判断

利用函数方程判断性质

一、奇偶性判断：

(1) **奇函数**：若 $f(x)+f(-x)=0$（或 $f(-x)=-f(x)$），则 f 为奇函数。
常见来源：令函数方程中 $y=-x$，利用 $f(0)=0$ 得到。

(2) **偶函数**：若 $f(x)-f(-x)=0$（或 $f(-x)=f(x)$），则 f 为偶函数。
常见来源：令函数方程中 $y=-x$，利用 $f(0)$ 的特定值得到。

二、单调性判断：

设 $x_1>x_2$，则 $x_1-x_2>0$。若能从函数方程推导出

$$f(x_1)-f(x_2)=f(x_1-x_2)\cdot g(\cdots)$$

或类似形式，结合已知条件（如 $x>0$ 时 $f(x)>0$），即可判断 $f(x_1)-f(x_2)$ 的正负，从而确定单调性。

常用结论：

- 若 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 且 $x>0$ 时 $f(x)>0$，则 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。
- 若 $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$ 且 $f(x)>0$，$f(1)>1$，则 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

1.4 函数方程与导数结合

导数与函数方程

函数方程与导数结合的问题是高考压轴题和竞赛常见题型。核心思路：

(1) **构造辅助函数**：将函数方程变形，构造 $F(x)=f(x)-g(x)$ 等形式，利用 $F'(x)$ 的符号判断单调性。

(2) **利用函数方程求导数值**：对函数方程两边关于某变量求导，代入特殊值。

(3) **抽象函数不等式**：利用函数方程确定的单调性，将抽象不等式转化为自变量的不等式。

典型模式：

- 已知 $f'(x)>f(x)$，构造 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，则 $F'(x)=\dfrac{f'(x)-f(x)}{e^x}>0$，故 $F(x)$ 递增。
- 已知 $xf'(x)+f(x)>0$，构造 $F(x)=xf(x)$，则 $F'(x)=xf'(x)+f(x)>0$。
- 已知 $f'(x)\sin x-f(x)\cos x>0$，构造 $F(x)=\dfrac{f(x)}{\sin x}$。

构造辅助函数的常用技巧

条件形式	辅助函数
$f'(x)+f(x)g'(x)>0$	$F(x)=f(x)\cdot e^{g(x)}$
$f'(x)-f(x)g'(x)>0$	$F(x)=\dfrac{f(x)}{e^{g(x)}}$
$xf'(x)+nf(x)>0$	$F(x)=x^nf(x)$
$f'(x)\sin x-f(x)\cos x>0$	$F(x)=\dfrac{f(x)}{\sin x}$
$f'(x)\cos x+f(x)\sin x>0$	$F(x)=f(x)\cos x$
$xf'(x)-f(x)>0$	$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ $(x>0)$

1.5 常见抽象函数模型

三大类抽象函数模型

一、指数型： $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$

- 模型：$f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）或 $f(x)\equiv 0$。
- 性质：$f(0)=1$（若 $f\neq 0$）；$f(x)>0$；$f(-x)=\dfrac{1}{f(x)}$。
- 单调性：$a>1$ 时递增，$0<a<1$ 时递减。

二、对数型： $f(xy)=f(x)+f(y)$（$x,y>0$）

- 模型：$f(x)=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）。
- 性质：$f(1)=0$；$f\left(\dfrac{1}{x}\right)=-f(x)$；$f(x^n)=nf(x)$。
- 单调性：$a>1$ 时递增，$0<a<1$ 时递减。

三、三角型：

- 余弦型：$f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$，模型 $f(x)=\cos(\omega x)$。
- 正切型：$f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$，模型 $f(x)=\tan(\omega x)$。
- 正弦型：$f(x+y)=f(x)\sqrt{1-f(y)^2}+f(y)\sqrt{1-f(x)^2}$，模型 $f(x)=\sin(\omega x)$。

四、线性型： $f(x+y)=f(x)+f(y)$，模型 $f(x)=kx$（柯西方程）。

第二部分　例题精讲

例 1

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$，且 $f(1)=1$，求 $f(x)$ 的表达式。

解：

令 $x=y=0$，得 $f(0)=f(0)+f(0)+0$，故 $f(0)=0$。

令 $y=1$，得

$$f(x+1)=f(x)+f(1)+x(x+1)=f(x)+1+x^2+x$$

即

$$f(x+1)-f(x)=x^2+x+1$$

对 $x=0,1,2,\ldots,n-1$ 求和：

$$f(n)-f(0)=\sum_{k=0}^{n-1}(k^2+k+1)=\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}+\frac{n(n-1)}{2}+n$$

设 $f(x)=\dfrac{x^3}{3}+g(x)$，代入原方程：

$$\frac{(x+y)^3}{3}+g(x+y)=\frac{x^3}{3}+g(x)+\frac{y^3}{3}+g(y)+xy(x+y)$$

展开 $(x+y)^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$，化简得：

$$g(x+y)+x^2y+xy^2=g(x)+g(y)+xy(x+y)$$

即 $g(x+y)=g(x)+g(y)$，故 g 满足柯西方程，$g(x)=kx$。

由 $f(1)=\dfrac{1}{3}+k=1$，得 $k=\dfrac{2}{3}$。

因此 $\boxed{f(x)=\dfrac{x^3+2x}{3}}$。

验证：$f(x+y)=\dfrac{(x+y)^3+2(x+y)}{3}$，$f(x)+f(y)+xy(x+y)=\dfrac{x^3+2x+y^3+2y}{3}+xy(x+y)=\dfrac{x^3+y^3+3xy(x+y)+2(x+y)}{3}=\dfrac{(x+y)^3+2(x+y)}{3}$。✓

例 2

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数，满足 $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$，且 $f(1)=2$。求 $f(x)$ 的表达式，并求 $f(0)$，$f(-2)$ 的值。

解：

令 $x=y=0$：$f(0)=f(0)^2$，故 $f(0)=0$ 或 $f(0)=1$。
若 $f(0)=0$，则对任意 x，$f(x)=f(x+0)=f(x)\cdot f(0)=0$，即 $f\equiv 0$，与 $f(1)=2$ 矛盾。故 $f(0)=1$。
令 $y=-x$：$f(0)=f(x)\cdot f(-x)$，故 $f(-x)=\dfrac{1}{f(x)}$。
由 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 及连续性，f 为指数函数。设 $f(x)=a^x$，由 $f(1)=a=2$，得

$$\boxed{f(x)=2^x}$$

故 $f(0)=1$，$f(-2)=2^{-2}=\dfrac{1}{4}$。

例 3

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$，且 $f(0)\neq 0$，$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$。证明 f 是周期函数，并求其一个周期。

解：
令 $x=y=0$：$f(0)+f(0)=2f(0)^2$，即 $2f(0)=2f(0)^2$。因 $f(0)\neq 0$，故 $f(0)=1$。
令 $x=0$：$f(y)+f(-y)=2f(0)f(y)=2f(y)$，故 $f(-y)=f(y)$，即 f 为偶函数。
令 $y=\dfrac{\pi}{2}$：$f\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)+f\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)=2f(x)f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$。
故 $f\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)=-f\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)$。
将 x 替换为 $x+\dfrac{\pi}{2}$：$f(x+\pi)+f(x)=0$，即 $f(x+\pi)=-f(x)$。
再将 x 替换为 $x+\pi$：$f(x+2\pi)+f(x+\pi)=0$，即 $f(x+2\pi)=-f(x+\pi)=f(x)$。
因此 f 是周期函数，$\boxed{T=2\pi}$ 是其一个周期。

注：满足此方程的典型函数为 $f(x)=\cos x$。

例 4

设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$，且当 $x>1$ 时 $f(x)>0$。

(1) 求 $f(1)$ 的值；

(2) 证明 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；

(3) 若 $f(2)=1$，解不等式 $f(x)+f(x-2)\leq 3$。

解：
(1) 令 $x=y=1$：$f(1)=f(1)+f(1)=2f(1)$，故 $f(1)=0$。
(2) 设 $0<x_1<x_2$，则 $\dfrac{x_2}{x_1}>1$，由已知 $f\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)>0$。
又 $f(x_2)=f\left(x_1\cdot\dfrac{x_2}{x_1}\right)=f(x_1)+f\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)>f(x_1)$。

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。
(3) 由 $f(2)=1$，得 $f(4)=f(2)+f(2)=2$，$f(8)=f(4)+f(2)=3$。
$f(x)+f(x-2)=f(x(x-2))\leq 3=f(8)$。
由单调递增性，需满足：

$$\begin{cases} x>0 \\ x-2>0 \\ x(x-2)\leq 8 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x>2 \\ x^2-2x-8\leq 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x>2 \\ -2\leq x\leq 4 \end{cases}$$

故 $\boxed{2<x\leq 4}$。

例 5

已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时 $f(x)=x^2-4x+3$。

(1) 求 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的完整表达式；

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间。

解：
(1) $f(x)$ 为奇函数，故 $f(0)=0$。
当 $x<0$ 时，$-x>0$，故 $f(-x)=(-x)^2-4(-x)+3=x^2+4x+3$。
由 $f(-x)=-f(x)$，得 $f(x)=-f(-x)=-(x^2+4x+3)=-x^2-4x-3$。
因此：

$$f(x)=\begin{cases} x^2-4x+3, & x>0 \\ 0, & x=0 \\ -x^2-4x-3, & x<0 \end{cases}$$

(2) 当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$，在 $(2,+\infty)$ 上递增。
当 $x<0$ 时，$f(x)=-x^2-4x-3=-(x+2)^2+1$，在 $(-\infty,-2)$ 上递增。
综合：$f(x)$ 的单调递增区间为 $\boxed{(-\infty,-2)}$ 和 $\boxed{(2,+\infty)}$。

例 6

已知 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)-1$，且当 $x>0$ 时 $f(x)>1$。

(1) 求 $f(0)$；

(2) 证明 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数；

(3) 若 $f(4)=5$，解不等式 $f(3m^2-m-2)<3$。

解：

(1) 令 $x=y=0$：$f(0)=f(0)+f(0)-1$，故 $f(0)=1$。

(2) 设 $x_1>x_2$，则 $x_1-x_2>0$，$f(x_1-x_2)>1$。

$$\begin{aligned} f(x_1)&=f(x_2+(x_1-x_2))=f(x_2)+f(x_1-x_2)-1\\ &>f(x_2)+1-1=f(x_2)\end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

(3) 令 $y=x$：$f(2x)=2f(x)-1$。由 $f(4)=5$ 得 $f(2\cdot 2)=2f(2)-1=5$，故 $f(2)=3$。

$f(3m^2-m-2)<3=f(2)$，由单调递增性：

$$3m^2-m-2<2 \implies 3m^2-m-4<0 \implies (3m-4)(m+1)<0$$

故 $\boxed{-1<m<\dfrac{4}{3}}$。

例 7

已知 $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数，满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(2)=1$，且当 $x>1$ 时 $f(x)>0$。

(1) 证明 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的增函数；

(2) 解不等式 $f(x)-f\left(\dfrac{1}{x-3}\right)\le 2$。

解：

(1) 令 $x=y=1$：$f(1)=2f(1)$，故 $f(1)=0$。

令 $y=\dfrac{1}{x}$：$f(1)=f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)=0$，故 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=-f(x)$。

设 $0<x_1<x_2$，则 $\dfrac{x_2}{x_1}>1$，$f\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)>0$。

$f(x_2)=f\left(x_1\cdot\dfrac{x_2}{x_1}\right)=f(x_1)+f\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)>f(x_1)$。

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

(2) $f(x)-f\left(\dfrac{1}{x-3}\right)=f(x)+f(x-3)=f(x(x-3))$。

由 $f(2)=1$，$f(4)=f(2)+f(2)=2$，故不等式变为 $f(x(x-3))\le f(4)$。

由单调递增性，需满足：

$$\begin{cases} x>0\\ x-3>0\\ x(x-3)\le 4\end{cases} \implies \begin{cases} x>3\\ x^2-3x-4\le 0\end{cases} \implies \begin{cases} x>3\\ -1\le x\le 4\end{cases}$$

故 $\boxed{3 < x \leq 4}$。

例 8

已知 $f(x)$ 是定义在 $(-1,1)$ 上的奇函数,且在 $(-1,1)$ 上单调递减。若 $f(1-a)+f(1-a^2)<0$,求实数 a 的取值范围。

解:

$f(x)$ 为奇函数，$f(1-a)+f(1-a^2)<0$ 等价于 $f(1-a)<-f(1-a^2)=f(a^2-1)$。

$f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上单调递减，故:

$$\begin{cases} -1<1-a<1 \\ -1<a^2-1<1 \\ 1-a>a^2-1 \end{cases}$$

由 $-1<1-a<1$ 得 $0<a<2$。

由 $-1<a^2-1<1$ 得 $0<a^2<2$，即 $-\sqrt{2}<a<\sqrt{2}$ 且 $a\neq 0$。

由 $1-a>a^2-1$ 得 $a^2+a-2<0$，即 $(a+2)(a-1)<0$，故 $-2<a<1$。

取交集：$\boxed{0<a<1}$。

例 9

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且满足 $f'(x)>2f(x)$，$f(0)=1$。证明：当 $x>0$ 时 $f(x)>e^{2x}$。

解:

构造辅助函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^{2x}}$，则

$$F'(x)=\frac{f'(x)e^{2x}-f(x)\cdot 2e^{2x}}{e^{4x}}=\frac{f'(x)-2f(x)}{e^{2x}}$$

由 $f'(x)>2f(x)$，得 $f'(x)-2f(x)>0$，故 $F'(x)>0$，即 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

$F(0)=\dfrac{f(0)}{e^0}=1$。

当 $x>0$ 时，$F(x)>F(0)=1$，即 $\dfrac{f(x)}{e^{2x}}>1$，故 $\boxed{f(x)>e^{2x}}$。

例 10

已知 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $2f(x)+xf'(x)>0$，且 $f(1)=0$。判断 $g(x)=x^2f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调性。

解:

$g(x)=x^2f(x)$，则

$$g'(x)=2xf(x)+x^2f'(x)=x[2f(x)+xf'(x)]$$

当 $x>0$ 时，$x>0$ 且 $2f(x)+xf'(x)>0$（已知条件），故 $g'(x)>0$。
因此 $g(x)=x^2f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上**严格单调递增**。

注：此题的关键是识别 $g'(x)$ 的表达式恰好包含已知条件中的 $2f(x)+xf'(x)$。这也说明了构造辅助函数的重要性。

例 11

已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x+2)=\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}$，且 $f(1)=2+\sqrt{3}$。求 $f(2023)$ 的值。

解：
由递推关系：

$$f(x+4)=f((x+2)+2)=\frac{1+f(x+2)}{1-f(x+2)}=\frac{1+\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}}{1-\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}}$$

分子：$1+\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}=\dfrac{1-f(x)+1+f(x)}{1-f(x)}=\dfrac{2}{1-f(x)}$
分母：$1-\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}=\dfrac{1-f(x)-1-f(x)}{1-f(x)}=\dfrac{-2f(x)}{1-f(x)}$
故 $f(x+4)=\dfrac{2}{-2f(x)}=-\dfrac{1}{f(x)}$。
进而 $f(x+8)=-\dfrac{1}{f(x+4)}=-\dfrac{1}{-\frac{1}{f(x)}}=f(x)$。
故 $f(x)$ 以 8 为周期。
$2023=8\times252+7$，故 $f(2023)=f(7)$。
$f(7)=f(3+4)=-\dfrac{1}{f(3)}$。
$f(3)=f(1+2)=\dfrac{1+f(1)}{1-f(1)}=\dfrac{1+2+\sqrt{3}}{1-2-\sqrt{3}}=\dfrac{3+\sqrt{3}}{-1-\sqrt{3}}$
化简：$\dfrac{3+\sqrt{3}}{-(1+\sqrt{3})}=\dfrac{(3+\sqrt{3})(1-\sqrt{3})}{-(1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3})}=\dfrac{3-3\sqrt{3}+\sqrt{3}-3}{-(1-3)}=\dfrac{-2\sqrt{3}}{2}=-\sqrt{3}$
故 $f(3)=-\sqrt{3}$。
$f(7)=-\dfrac{1}{-\sqrt{3}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。
因此 $\boxed{f(2023)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$。

第三部分　应用题

应用题 1

已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，且 f 在 $x=0$ 处连续，$f'(0)=1$。求 $f(x)$ 的表达式。

解：

令 $x=y=0$：$f(0)=2f(0)$，故 $f(0)=0$。

令 $y=\Delta x$（$\Delta x\to 0$）：

$$f(x+\Delta x)=f(x)+f(\Delta x)+2x\Delta x$$

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}+2x$$

当 $\Delta x\to 0$ 时，$\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}\to f'(0)=1$，故 $\dfrac{f(\Delta x)}{\Delta x}\to 1$。

因此 $f'(x)=1+2x$，积分得 $f(x)=x^2+x+C$。

由 $f(0)=0$，得 $C=0$。故 $\boxed{f(x)=x^2+x}$。

验证：$f(x+y)=(x+y)^2+(x+y)$，$f(x)+f(y)+2xy=x^2+x+y^2+y+2xy=(x+y)^2+(x+y)$。✓

应用题 2

设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有定义，满足 $f(xy)=xf(y)+yf(x)$，且 $f(2)=1$。求 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$ 的值。

解：

令 $x=y=1$：$f(1)=f(1)+f(1)=2f(1)$，故 $f(1)=0$。

令 $y=\dfrac{1}{x}$：$f(1)=xf\left(\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{1}{x}f(x)=0$。

故 $xf\left(\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{f(x)}{x}$，即 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{f(x)}{x^2}$。

令 $x=2$，$y=\dfrac{1}{2}$：$f(1)=2f\left(\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{1}{2}f(2)=0$。

$2f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}$，故 $\boxed{f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{4}}$。

注：此方程的一个解为 $f(x)=x\ln x$。验证：$f(xy)=xy\ln(xy)=xy(\ln x+\ln y)=y(x\ln x)+x(y\ln y)=xf(y)+yf(x)$。✓

应用题 3

已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $f(x)+xf'(x)>0$ 对一切 x 成立，$f(1)=2$。比较 $f(-1)$ 与 -2 的大小。

解：

构造 $F(x)=xf(x)$，则 $F'(x)=f(x)+xf'(x)>0$。

故 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

$F(1)=1\cdot f(1)=2$，$F(-1)=-f(-1)$。

由 $F(-1)<F(1)$，得 $-f(-1)<2$，即 $f(-1)>-2$。

因此 $\boxed{f(-1)>-2}$。

应用题 4

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，满足 $f(x+1)=\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}$，$f(1)=2$。

(1) 求 $f(5)$ 的值；

(2) 证明 $f(x)$ 是周期函数。

解：

(1) 逐步计算：

$$f(2)=\frac{1+f(1)}{1-f(1)}=\frac{1+2}{1-2}=\frac{3}{-1}=-3$$

$$f(3)=\frac{1+f(2)}{1-f(2)}=\frac{1+(-3)}{1-(-3)}=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}$$

$$f(4)=\frac{1+f(3)}{1-f(3)}=\frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}=\frac{1}{3}$$

$$f(5)=\frac{1+f(4)}{1-f(4)}=\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{\frac{4}{3}}{\frac{2}{3}}=2$$

故 $f(5)=2=f(1)$。

(2) 由递推关系 $f(x+1)=\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}$，计算 $f(x+2)$：

$$f(x+2)=\frac{1+f(x+1)}{1-f(x+1)}=\frac{1+\frac{1+f(x)}{1-f(x)}}{1-\frac{1+f(x)}{1-f(x)}}=\frac{\frac{1-f(x)+1+f(x)}{1-f(x)}}{\frac{1-f(x)-1-f(x)}{1-f(x)}}=\frac{2}{-2f(x)}=-\frac{1}{f(x)}$$

$f(x+4)=-\dfrac{1}{f(x+2)}=-\dfrac{1}{-\frac{1}{f(x)}}=f(x)$。

故 $f(x)$ 是周期函数，$\boxed{T=4}$ 为其一个周期。

第四部分　课堂练习

题 1. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，且 $f(1)=3$，求 $f(5)$ 的值。

答案： $f(5)=5f(1)=15$。

题 2. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$，$f(1)=3$，求 $f(0)$ 和 $f(-1)$ 的值。

答案： $f(0)=1$，$f(-1)=\dfrac{1}{3}$。

题 3. 已知 $f(x)$ 满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$（$x,y>0$），$f(2)=1$，求 $f(32)$ 的值。

答案： $f(32)=f(2^5)=5f(2)=5$。

题 4. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)-1$，$f(3)=5$，$x>0$ 时 $f(x)>1$。求 $f(1)$ 的值。

答案： $f(0)=1$，由 $f(x+1)=f(x)+f(1)-1$ 递推得 $f(3)=3f(1)-2=5$，故 $f(1)=\dfrac{7}{3}$。

题 5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时 $f(x)=2x-x^2$。求 $x<0$ 时 $f(x)$ 的表达式。

答案： 当 $x<0$ 时，$-x>0$，$f(-x)=2(-x)-(-x)^2=-2x-x^2$。由 $f(-x)=-f(x)$，得 $f(x)=-f(-x)=2x+x^2$。

题 6. 已知 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(2)=a$，$f(3)=b$。用 a,b 表示 $f(72)$。

答案： $72=2^3\times 3^2$，故 $f(72)=3f(2)+2f(3)=3a+2b$。

题 7. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，$f'(x)<f(x)$，$f(0)=1$。证明：当 $x>0$ 时 $f(x)<e^x$。

答案： 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$，则 $F'(x)=\dfrac{f'(x)-f(x)}{e^x}<0$。$F(0)=1$，当 $x>0$ 时 $F(x)<F(0)=1$，即 $f(x)<e^x$。

题 8. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=-f(x), f(0)=3, f(1)=-1$。求 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2024)$ 的值。

答案： $f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$，周期为 4。$f(0)=3$，$f(1)=-1$，$f(2)=-f(0)=-3$，$f(3)=-f(1)=1$，$f(4)=f(0)=3$。一个周期 $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=(-1)+(-3)+1+3=0$。共 506 个完整周期，故 $\boxed{0}$。

本讲结束，祝学习进步！